



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Plano de Ensino (2º semestre de 2026)

Curso: **Engenharia de Software**

Unidade Curricular: **71555 - TRABALHO INTERDISCIPLINAR: DESENVOLVIMENTO CENTRADO NO USUÁRIO**

Período / Eixo / Ciclo: **2**

Turno: **NOITE**

Currículo: **131702**

Unidade Curricular Extensionista: **Não**

Carga Horária

Tipo de Aula		CH Grade	CH Externa	CH UDA	Modalidade
PRÁTICA	56 h/a	36 h/a	14 h/a	6 h/a	Presencial
	46.66 h	30.00 h	11.66 h	5.00 h	-

Ementa

Desenvolvimento de uma aplicação web dinâmica, utilizando frameworks front-end e banco de dados NoSQL. Construção de interfaces com base em princípios e técnicas de interação humano-computador.

Desenvolvimento de Competências

Desenvolvimento de uma aplicação web dinâmica, utilizando frameworks front-end e banco de dados NoSQL. Construção de interfaces com base em princípios e técnicas de interação humano-computador. Utilizar frameworks de front-end. Projetar e implementar bancos de dados NoSQL. Integrar bancos de dados NoSQL com o back-end. Estruturar dados de forma eficiente em bancos de dados NoSQL. Aplicar princípios de usabilidade e acessibilidade para a criação de interfaces intuitivas e responsivas. Criar wireframes e protótipos para testar e validar conceitos de interface. Planejar e executar testes de usabilidade e análise de feedback. Projetar e iterar interfaces antes da implementação. Proatividade. Colaboração. Trabalho em equipe. Comprometimento com a qualidade. Mentalidade orientada ao usuário, colocando as necessidades do usuário no centro do processo de desenvolvimento, priorizando soluções que sejam intuitivas e acessíveis. Resiliência e persistência na solução de problemas.

Objetivos

Desenvolver uma aplicação web dinâmica com foco na qualidade da interação com o usuário, manipulando dados não estruturados/semiestruturados em um banco de dados NoSQL e adotando princípios, técnicas e ferramentas de metodologias de desenvolvimento ágil.

Ao final desta disciplina, o aluno será capaz de:

1. Identificar um problema do mundo real a ser solucionado por meio de uma aplicação web;
2. Investigar e explorar o problema utilizando técnicas de Design Thinking (Matriz CSD e Mapa de Stakeholders, pesquisa qualitativa, entrevistas);
3. Mapear as necessidades do usuário por meio de personas, mapa de empatia, histórias de usuários, proposta de valor e requisitos de software;
4. Projetar interfaces de usuário e protótipos interativos (user flow, wireframes, protótipo interativo e design

- system) para o desenvolvimento de um sistema que atenda à solução proposta;
5. Configurar um ambiente de versionamento de código e organizar um repositório colaborativo (Git, GitHub, Project Board e Issues);
 6. Gerenciar tarefas por meio de um modelo de ciclo de vida ágil, iterativo e incremental, organizado em sprints;
 7. Desenvolver um sistema web dinâmico utilizando um framework front-end e armazenamento em banco de dados NoSQL, consumido por meio de uma API RESTful;
 8. Publicar (deploy) a aplicação na internet e comunicar os resultados do projeto por meio de documentação técnica, pitch deck, vídeo e apresentação.

Unidades de Aprendizagem

Unidade 0 - Nivelamento - 1h/a

- Apresentação do plano de ensino, da dinâmica da disciplina e da forma de avaliação
- Ética universitária, diversidade e uso responsável de IA
- Apresentação das ferramentas do semestre (Git, GitHub, Figma, Miro, MongoDB Atlas)

Unidade 1 - Iniciação - 1 h/a

- Levantamento de ideias de problemas potenciais e sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)
- Formação das equipes de projeto

Unidade 2 - Discovery - 4 h/a

- Definição do problema (público/comunidade, necessidade, problema, ODSs associadas)
- Preenchimento da Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) e do Mapa de Stakeholders
- Elaboração do roteiro de entrevistas e identificação da lista de entrevistados
- Realização de entrevistas qualitativas e consolidação dos highlights de pesquisa

Unidade 3 - Design - 12 h/a

- Elaboração de personas e mapa de empatia
- Definição da proposta de valor e dos requisitos de software
- Projeto de interfaces: user/screen flow, wireframes, protótipo interativo (Figma) e design system
- Avaliação heurística do protótipo
- Documentação do projeto, descrição do minimundo e organização do repositório GitHub (arquivos, project board e issues)
- Elaboração do pitch deck e apresentação da proposta (fase de Estratégia)

Unidade 4 - Desenvolvimento do Projeto (Sprints 1 e 2) - 10 h/a

- Definição da tecnologia a ser utilizada (framework front-end e banco de dados NoSQL)
- Planejamento de cada sprint (em equipe e individual)
- Modelagem e implementação do modelo de dados de objetos em um banco de dados não relacional (MongoDB) e sua revisão
- Consumo da API RESTful a partir do front-end e desenvolvimento incremental das funcionalidades do backlog
- Mentoria e orientação técnica individual e por equipe

Unidade 5 - Deploy (Sprint 3) - 8 h/a

- Integração das funcionalidades e testes de usabilidade
- Publicação (hospedagem) da aplicação na internet e boas práticas de configuração de ambiente
- Consolidação da documentação técnica, do pitch deck e do vídeo de divulgação do projeto
- Apresentação final do projeto em sala

Trabalho Externo - 14 h/a

- Prática investigativa relativa ao problema, ao público-alvo e à tecnologia do projeto
- Projeto e implementação da solução (interfaces e sistema)
- Testes e validação da solução
- Geração de relatórios e documentação

Unidades Digitais de Aprendizagem (UDAs) - 6 h/a

- Processo de Design Thinking - 6H (Unidade Digital)

Metodologia

- Aulas expositivas
- Práticas investigativas (pesquisa de campo, entrevistas qualitativas)
- Práticas em grupo relativas ao projeto e à produção de software
- Desenvolvimento de projetos em grupo sob orientação dos professores da disciplina, com entregas individuais verificáveis nas sprints de desenvolvimento
- Condução do projeto por meio de metodologias consolidadas de mercado: Design Thinking (fase de Estratégia) e Desenvolvimento Ágil/Scrum (fase de Implementação)
- Avaliação dos pares e autoavaliação

Processo de Avaliação e Aprendizagem

A unidade curricular é avaliada por meio dos seguintes itens, distribuídos ao longo das 18 semanas de encontros:

- Fase Discovery (grupo) - 10 pontos
- Fase Design (grupo) - 28 pontos
- Fase de Desenvolvimento - Sprint 1 (individual, com planejamento em equipe) - 15 pontos
- Fase de Desenvolvimento - Sprint 2 (individual, com planejamento em equipe) - 15 pontos
- Fase de Deploy - Sprint 3 (grupo) - 27 pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA) - 5 pontos

Total: 100 pontos

As entregas da Sprint 1 e da Sprint 2 são de responsabilidade individual, exigindo contribuição significativa e verificável no repositório de cada aluno.

Todas as demais entregas, incluindo a Sprint 3 e a etapa de Deploy, são avaliadas em equipe.

Esta unidade curricular não possui reavaliação, uma vez que não há provas previstas na distribuição de pontos.

Observações

A unidade curricular é interdisciplinar e compreende conhecimentos adquiridos durante todo o semestre, sendo fortemente direcionada pelas unidades curriculares de "Programação Modular", "Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web" e "Interação Humano-Computador". O conteúdo técnico de banco de dados não relacional, consumo de API e desenvolvimento com frameworks front-end é trabalhado formalmente nessas disciplinas paralelas; no Trabalho Interdisciplinar, ele aparece como material complementar e exemplos de ambiente já estruturado, disponíveis no Material de Apoio.

A carga horária da disciplina será complementada por meio de atividades extraclasse, a definir

Bibliografia Básica

Descrição da Bibliografia

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES.. London: Academic Press, 1994-. Mensal. ISSN 1095-9300 versão on-line. Disponível em: <https://www.sciencedirect-com.ez93.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-of-human-computer-studies>. Acesso em: 2 jul. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

Justificativa da Bibliografia

Um dos periódicos mais tradicionais em IHC; publica estudos empíricos sobre usabilidade, cognição e design de interfaces, direto para a fundamentação teórica da fase de Design.

Descrição da Bibliografia

NOESSEL, Christopher; CRONIN, David; REIMANN, Robert; COOPER, Alan. About Face/ The Essentials of Interaction Design, 4th Edition. 1st edition. 2014. 1 online resource (720 pages).

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Referência clássica de projeto de interação, complementa a fase de Design com padrões de interface, personas e comportamento do usuário, indo além do que "Design de Interação" cobre em nível de fundamentos.

Descrição da Bibliografia

SILVA, Luiz Ricardo Mantovani da. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2025. 1 recurso online. ISBN 9786556756325.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

A adoção do livro de Silva (2025) como referencial baseia-se na necessidade de aplicar conceitos modernos de Interação Humano-Computador no projeto. A obra fornece o embasamento necessário sobre design centrado no usuário, heurísticas de usabilidade e arquitetura de informação, elementos indispensáveis para garantir que o sistema desenvolvido atenda às expectativas e limitações dos usuários finais, baseando-se nas práticas mais modernas do mercado.

Descrição da Bibliografia

TIDWELL, Jenifer; BREWER, Charles; VALENCIA, Aynne. Designing interfaces. 3rd ed. Beijing: Sebastopol, CA: O'Reilly, c2020. E-book. ISBN 9781492051961.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Catálogo de padrões de UI prontos para uso, muito prático na etapa de wireframes/protótipo interativo, complementando a teoria de Rogers/Cooper com soluções aplicáveis diretamente no Figma.

Bibliografia Complementar

Descrição da Bibliografia

ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION: a publication of the Association for Computing Machinery. New York, NY: Association for Computing Machinery, 1994-. Trimestral. ISSN 1557-7325 versão on-line. Disponível em: <https://dl-acm-org.ez93.periodicos.capes.gov.br/loi/tochi>. Acesso em: 2 jul. 2018.

PERIÓDICO ON-LINE

Justificativa da Bibliografia

Periódico de referência da ACM SIGCHI; artigos sobre métodos e técnicas de design de interação, frequentemente citados em pesquisas de prototipação e avaliação de interfaces.

Descrição da Bibliografia

BRADSHAW, Shannon; BRAZIL, Eoin; CHODOROW, Kristina. MongoDB: the definitive guide: powerful and scalable data storage. 3rd ed. Beijing: O'Reilly, c2020. E-book. ISBN 9781491954461.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Referência definitiva do banco Mongo DB (MongoDB Atlas), cobre modelagem de documentos, agregações e boas práticas, direto para a Unidade 4.

Descrição da Bibliografia

BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas idéias. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2020. xii, 292 p. ISBN 9788550814360. Nº de Exemplares: 4.

CONSTA NO ACERVO DA PUCMINAS

Justificativa da Bibliografia

O livro é fundamental para capacitar o aluno na identificação de problemas reais e na ideação de soluções inovadoras através da metodologia de Design Thinking. Ele oferece o arcabouço teórico necessário para que o estudante compreenda profundamente as necessidades dos usuários antes de iniciar o desenvolvimento técnico, na fase de Estratégia da disciplina

Descrição da Bibliografia

KONG, Patricia; CALIFANO, Gláudia; SPINKS, David. Facilitando Times Scrum Profissionais: Melhore o Alinhamento de Equipe, a Eficácia e os Resultados. 1. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2025. 1 recurso online. ISBN 9780138196141.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

A obra reflete o estágio atual de maturidade do framework Scrum no mercado, focando em como facilitar a resolução de problemas complexos e maximizar os resultados. Trata-se de uma referência fundamental para embasar teoricamente as decisões de gerenciamento e a organização das rotinas de trabalho descritas nesta pesquisa.

Descrição da Bibliografia

NIEDERST ROBBINS, Jennifer. Learning Web Design: a beginner's guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics. 5th ed. Beijing; Sebastopol, CA: O'Reilly, 2018. E-book. ISBN 9781491960202.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

Base de HTML/CSS/JS para quem chega com pouca bagagem de front-end antes de entrar em um framework, útil como nivelamento (Unidade 1).

Descrição da Bibliografia

ROLDÁN, Carlos Santana. React design patterns and best practices: design, build, and deploy production-ready web applications by leveraging industry-best practices. Birmingham: 2026. 1 online resource. ISBN 9781806108244.

LIVRO ELETRÔNICO

Justificativa da Bibliografia

A inclusão desta bibliografia de Roldán (2026) embasa-se na rápida evolução do ecossistema React e do desenvolvimento web em geral. Por ser uma obra extremamente recente, ela aborda as ferramentas, arquiteturas e práticas consolidadas atuais, evitando o uso de abordagens depreciadas. A literatura garante que a construção, o design e o deploy da aplicação estejam alinhados ao que há de mais moderno e exigido pelo mercado de tecnologia.

Ano/Semestre: **2026/2**

Situação: **Em Aberto - 28/04/2026 às 17:14**

Coordenador(a) do Curso: **Jose Laerte Pires Xavier Junior**